

در این تمرین، هدف اصلی پیاده‌سازی یک سرویس مدیریت فرم بود که قابلیت‌هایی نظیر ایجاد، به‌روزرسانی، حذف و انتشار فرم و همچنین مدیریت فیلدهای مرتبط با آن را فراهم کند. برای پیاده‌سازی این سرویس از تکنولوژی‌های زیر استفاده شد:

- **Spring Boot**
- **Spring Data JPA**
- **Spring Web** و **Spring Validation**
- **دیتابیس درون‌حافظه‌ای H2**
- **Lombok** برای ساده‌سازی کدنویسی مدل‌ها
- **Maven** برای مدیریت وابستگی‌ها و بیلد پروژه

1. نحوه انجام تمرین

- ابتدا ساختار پایگاه داده و مدل‌های مربوط به **Form** و **Field** تعیین شد و در قالب **Entity**‌های جداگانه پیاده‌سازی شدند.
- رپازیتوری‌ها برای مدیریت عملیات **CRUD** روی موجودیت‌ها ایجاد شدند.
- یک **Controller** پیاده‌سازی شد که تمام رست‌مندهای لازم (مطابق با جدول خواسته‌شده) را در دسترس قرار می‌دهد.
- تمامی مندهای اصلی (**GET/POST/PUT/DELETE**) برای فرم‌ها و فیلدها تست شد.
- برای مدیریت خطاها (مانند یافت نشدن فرم و داده‌های نامعتبر) از یک ساختار ساده **Exception Handling** در **Spring Boot** استفاده گردید.

2. استفاده از ابزار هوش مصنوعی

با توجه به بند 3 از دستورالعمل تمرین، در این پروژه برای تولید و توضیح بخشی از کدها و ساختار کلی پروژه از ابزار هوش مصنوعی (**ChatGPT**) بهره گرفته شده است. در ادامه نکات مهم در این خصوص آورده شده است:

1. روش استفاده

- از **ChatGPT** برای دریافت ایده‌های اولیه در مورد ساختار پروژه و الگوهای رایج در پیاده‌سازی‌های **Spring Boot** استفاده شد.
- برخی از بخش‌های کد و توضیحات متنی در پاسخ به پرسش‌های مرتبط با نحوه مدیریت فرم‌ها با استفاده از **Spring Boot** به کمک **ChatGPT** تولید و سپس بازبینی و ویرایش شد.

2. نقاط قوت استفاده از هوش مصنوعی

- تسریع در یافتن الگو: استفاده از **ChatGPT** کمک کرد تا الگوهای پراستفاده (**Best Practices**) برای **Repository**، **Controller** و **Exception Handling** به سرعت جمع‌آوری شود.
- ارائه توضیحات تکمیلی: هوش مصنوعی، در کنار کد، توضیحات لازم برای استفاده از ابزارها یا نحوه تست با **Postman** را به صورت ساختاریافته در اختیار گذاشت.

3. نقاط ضعف و نقد

- عدم جایگزینی کامل بازبینی انسانی: بخشی از کد تولیدشده، به ویرایش‌ها و بررسی‌های انسانی نیاز داشت تا با استانداردها و نیازمندی‌های خاص تمرین تطابق پیدا کند.

- **تنظیم نکردن جزئیات پروژه:** تنظیمات جزئی مثل مدیریت دقیق‌تر خطاها یا اعتبارسنجی سطح بالاتر داده‌ها، نیاز به بازطراحی دستی و افزودن کد بیشتر داشت.

3. نتیجه‌گیری

با توجه به استفاده از ابزار هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف این تمرین:

- **میزان مشارکت:** هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار، بخشی از ایده‌ها و کدهای اولیه را در اختیار قرار داد؛ در عین حال، تصمیم‌گیری نهایی و بازبینی کد توسط خودم انجام شد.
 - **کیفیت خروجی:** خروجی نهایی پروژه یک نمونه سرویس مدیریت فرم ساده و قابل توسعه است که با استفاده از اصول اولیه Spring Boot پیاده‌سازی شده و از لحاظ ساختاری و کارکردی، الزامات مطرح‌شده در تمرین را برآورده می‌کند.
- در مجموع، **هوش مصنوعی** نقش تسهیل‌گر را در انجام پروژه ایفا کرد؛ اما همچنان **بازبینی و نظارت انسانی** در تمامی مراحل برای اطمینان از درستی و انطباق کد با نیازمندی‌های تمرین ضروری بود.